É possível prever a aprovação escolar com redes recorrentes?

By: Ana Beatriz Paes, Rodolfo Melo e Wederson Domingues

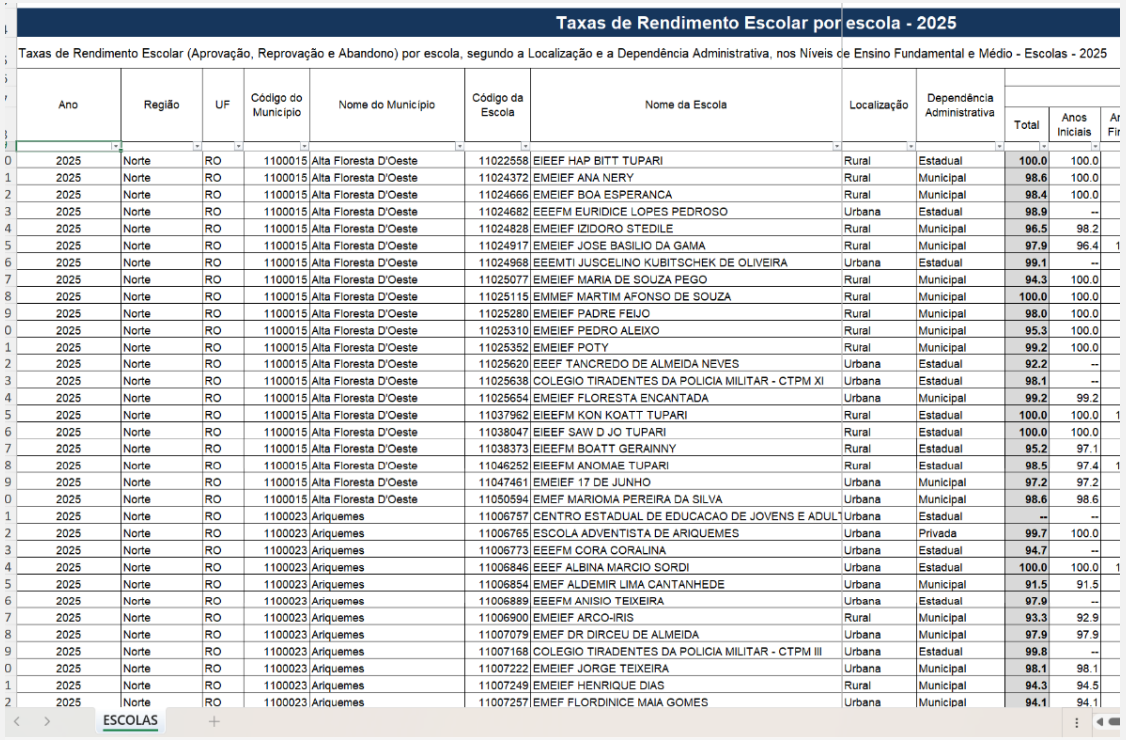
Base de dados

- Base pública;
- Disponibilizada anualmente.



Base de dados

- Granularidade: Ano – Escola – Série;
- Formatação Diferente: Colunas e Pastas.

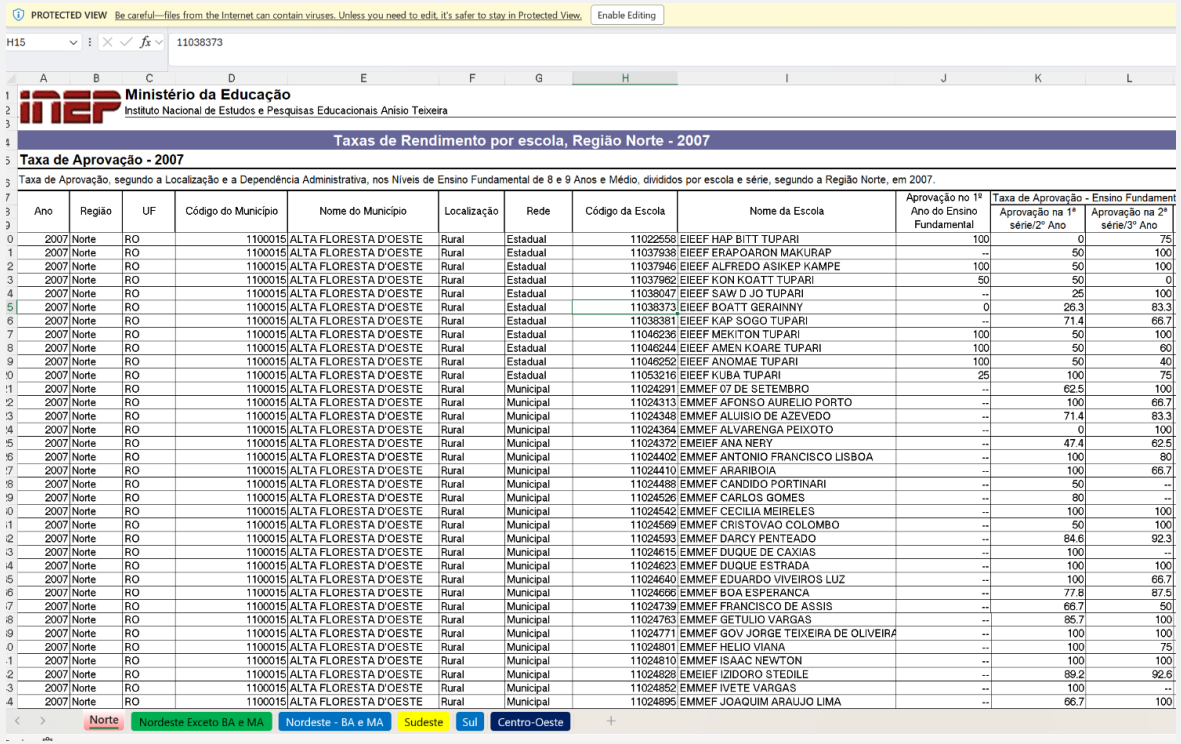


Taxas de Rendimento Escolar por escola - 2025

Taxas de Rendimento Escolar (Aprovação, Reprovação e Abandono) por escola, segundo a Localização e a Dependência Administrativa, nos Níveis de Ensino Fundamental e Médio - Escolas - 2025

Ano	Região	UF	Código do Município	Nome do Município	Código da Escola	Nome da Escola	Localização	Dependência Administrativa	Total	Anos Iniciais	Ar Fir
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11022558	EIEEF HAP BITT TUPARI	Rural	Estadual	100.0	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11024372	EMEIEF ANA NERY	Rural	Municipal	98.6	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11024666	EMEIEF BOA ESPERANCA	Rural	Municipal	98.4	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11024682	EEEFM EURIDICE LOPES PEDROSO	Urbana	Estadual	98.9	--	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11024828	EMEIEF IZIDORO STEDILE	Rural	Municipal	96.5	98.2	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11024917	EMEIEF JOSE BASILIO DA GAMA	Rural	Municipal	97.9	96.4	1
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11024968	EEEMTI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	Urbana	Estadual	99.1	--	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025077	EMEIEF MARIA DE SOUZA PEGO	Rural	Municipal	94.3	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025115	EMMEF MARTIM AFONSO DE SOUZA	Rural	Municipal	100.0	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025280	EMEIEF PADRE FEIJO	Rural	Municipal	98.0	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025310	EMEIEF PEDRO ALEIXO	Rural	Municipal	95.3	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025352	EMEIEF POTY	Rural	Municipal	99.2	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025620	EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Urbana	Estadual	92.2	--	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025638	COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM XI	Urbana	Estadual	98.1	--	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11025654	EMEIEF FLORESTA ENCANTADA	Urbana	Municipal	99.2	99.2	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11037962	EIEEFM KON KOATT TUPARI	Rural	Estadual	100.0	100.0	1
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11038047	EIEEF SAW D JO TUPARI	Rural	Estadual	100.0	100.0	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11038373	EIEEFM BOATT GERAINNY	Rural	Estadual	95.2	97.1	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11046252	EIEEFM ANOMAE TUPARI	Rural	Estadual	98.5	97.4	1
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11047461	EMEIEF 17 DE JUNHO	Urbana	Municipal	97.2	97.2	
2025	Norte	RO	1100015	Alta Floresta D'Oeste	11050594	EMEF MARIOMA PEREIRA DA SILVA	Urbana	Municipal	98.6	98.6	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006757	CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	Urbana	Estadual	--	--	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006765	ESCOLA ADVENTISTA DE ARIQUEMES	Urbana	Privada	99.7	100.0	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006773	EEEFM CORA CORALINA	Urbana	Estadual	94.7	--	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006846	EEEF ALBINA MARCIO SORDI	Urbana	Estadual	100.0	100.0	1
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006854	EMEF ALDEMIR LIMA CANTANHEDE	Urbana	Municipal	91.5	91.5	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006889	EEEFM ANISIO TEIXEIRA	Urbana	Estadual	97.9	--	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11006900	EMEIEF ARCO-IRIS	Rural	Municipal	93.3	92.9	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11007079	EMEF DR DIRCEU DE ALMEIDA	Urbana	Municipal	97.9	97.9	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11007168	COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM III	Urbana	Estadual	99.8	--	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11007222	EMEIEF JORGE TEIXEIRA	Urbana	Municipal	98.1	98.1	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11007249	EMEIEF HENRIQUE DIAS	Rural	Municipal	94.3	94.5	
2025	Norte	RO	1100023	Ariquemes	11007257	EMEF FLORDINICE MAIA GOMES	Urbana	Municipal	94.1	94.1	

ESCOLAS



PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

H15 11038373

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Taxas de Rendimento por escola, Região Norte - 2007

Taxa de Aprovação - 2007

Taxa de Aprovação, segundo a Localização e a Dependência Administrativa, nos Níveis de Ensino Fundamental de 8 e 9 Anos e Médio, divididos por escola e série, segundo a Região Norte, em 2007.

Ano	Região	UF	Código do Município	Nome do Município	Localização	Rede	Código da Escola	Nome da Escola	Aprovação no 1º Ano do Ensino Fundamental	Taxa de Aprovação - Ensino Fundament	
										Aprovação na 1ª série/2º Ano	Aprovação na 2ª série/3º Ano
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11022558	EIEEF HAP BITT TUPARI	100	0	75
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037938	EIEEF ERAPOARON MAKURAP	--	50	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037946	EIEEF ALFREDO ASIKEP KAMPE	100	50	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037962	EIEEF KON KOATT TUPARI	50	50	0
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038047	EIEEF SAW D JO TUPARI	--	25	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038373	EIEEF BOATT GERAINNY	0	26.3	83.3
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038381	EIEEF KAP SOGO TUPARI	--	71.4	66.7
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046236	EIEEF MEKITON TUPARI	100	50	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046244	EIEEF AMEN KOARE TUPARI	100	50	60
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046252	EIEEF ANOMAE TUPARI	100	50	40
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11053216	EIEEF KUBA TUPARI	25	100	75
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024291	EMMEF 07 DE SETEMBRO	--	62.5	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024313	EMMEF AFONSO AURELIO PORTO	--	100	66.7
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024348	EMMEF ALUISIO DE AZEVEDO	--	71.4	83.3
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024364	EMMEF ALVARENGA PEIXOTO	--	0	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024372	EMEIEF ANA NERY	--	47.4	62.5
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024402	EMMEF ANTONIO FRANCISCO LISBOA	--	100	80
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024410	EMMEF ARARIBOIA	--	100	66.7
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024488	EMMEF CANDIDO PORTINARI	--	50	--
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024526	EMMEF CARLOS GOMES	--	80	--
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024542	EMMEF CECILIA MEIRELES	--	100	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024569	EMMEF CRISTOVAO COLOMBO	--	50	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024593	EMMEF DARCY PENTEADO	--	84.6	92.3
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024615	EMMEF DUQUE DE CAXIAS	--	100	--
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024623	EMMEF DUQUE ESTRADA	--	100	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024640	EMMEF EDUARDO VIVEIROS LUZ	--	100	66.7
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024666	EMMEF BOA ESPERANCA	--	77.8	87.5
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024739	EMMEF FRANCISCO DE ASSIS	--	66.7	50
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024763	EMMEF GETULIO VARGAS	--	85.7	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024771	EMMEF GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	--	100	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024801	EMMEF HELIO VIANA	--	100	75
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024810	EMMEF ISAAC NEWTON	--	100	100
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024828	EMEIEF IZIDORO STEDILE	--	89.2	92.6
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024852	EMMEF IVETE VARGAS	--	100	--
2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024895	EMMEF JOAQUIM ARAUJO LIMA	--	66.7	100

Norte | Nordeste Exceto BA e MA | Nordeste - BA e MA | Sudeste | Sul | Centro-Oeste

Base de dados

- Features:
  - Ano;
  - Região;
  - Rede;
  - Aprovação no 1º ano do ensino fundamental.

	Ano	Região	UF	Código do Município	Nome do Município	Localização	Rede	Código da Escola	Nome da Escola	Aprovação no 1º Ano do Ensino Fundamental
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11022558	EIEEF HAP BITT TUPARI	100
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037938	EIEEF ERAPOARON MAKURAP	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037946	EIEEF ALFREDO ASIKEP KAMPE	100
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037962	EIEEF KON KOATT TUPARI	50
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038047	EIEEF SAW D JO TUPARI	--
5	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038373	EIEEF BOATT GERAINNY	0
6	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038381	EIEEF KAP SOGO TUPARI	--
7	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046236	EIEEF MEKITON TUPARI	100
8	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046244	EIEEF AMEN KOARE TUPARI	100
9	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046252	EIEEF ANOMAE TUPARI	100
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11053216	EIEEF KUBA TUPARI	25
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024291	EMMEF 07 DE SETEMBRO	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024313	EMMEF AFONSO AURELIO PORTO	--
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024348	EMMEF ALUISIO DE AZEVEDO	--
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024364	EMMEF ALVARENGA PEIXOTO	--
5	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024372	EMEIEF ANA NERY	--
6	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024402	EMMEF ANTONIO FRANCISCO LISBOA	--
7	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024410	EMMEF ARARIBOIA	--
8	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024488	EMMEF CANDIDO PORTINARI	--
9	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024526	EMMEF CARLOS GOMES	--
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024542	EMMEF CECILIA MEIRELES	--
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024569	EMMEF CRISTOVAO COLOMBO	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024593	EMMEF DARCY PENTEADO	--
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024615	EMMEF DUQUE DE CAXIAS	--
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024623	EMMEF DUQUE ESTRADA	--
5	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024640	EMMEF EDUARDO VIVEIROS LUZ	--
6	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024666	EMMEF BOA ESPERANCA	--
7	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024739	EMMEF FRANCISCO DE ASSIS	--
8	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024763	EMMEF GETULIO VARGAS	--
9	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024771	EMMEF GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	--
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024801	EMMEF HELIO VIANA	--
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024810	EMMEF ISAAC NEWTON	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024828	EMEIEF IZIDORO STEDILE	--
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024852	EMMEF IVETE VARGAS	--
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024895	EMMEF JOAQUIM ARAUJO LIMA	--

Base de dados

- Features:
  - Ano;
  - Região;
  - Rede;
  - Aprovação no 1º ano do ensino fundamental.

- Cada escola uma série;
- Remoção de séries faltantes;
- Tratamento da rede: Privada/Particular.

	Ano	Região	UF	Código do Município	Nome do Município	Localização	Rede	Código da Escola	Nome da Escola	Aprovação no 1º Ano do Ensino Fundamental
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11022558	EIEEF HAP BITT TUPARI	100
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037938	EIEEF ERAPOARON MAKURAP	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037946	EIEEF ALFREDO ASIKEP KAMPE	100
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11037962	EIEEF KON KOATT TUPARI	50
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038047	EIEEF SAW D JO TUPARI	--
5	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038373	EIEEF BOATT GERAINNY	0
6	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11038381	EIEEF KAP SOGO TUPARI	--
7	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046236	EIEEF MEKITON TUPARI	100
8	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046244	EIEEF AMEN KOARE TUPARI	100
9	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11046252	EIEEF ANOMAE TUPARI	100
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Estadual	11053216	EIEEF KUBA TUPARI	25
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024291	EMMEF 07 DE SETEMBRO	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024313	EMMEF AFONSO AURELIO PORTO	--
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024348	EMMEF ALUISIO DE AZEVEDO	--
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024364	EMMEF ALVARENGA PEIXOTO	--
5	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024372	EMEIEF ANA NERY	--
6	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024402	EMMEF ANTONIO FRANCISCO LISBOA	--
7	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024410	EMMEF ARARIBOIA	--
8	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024488	EMMEF CANDIDO PORTINARI	--
9	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024526	EMMEF CARLOS GOMES	--
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024542	EMMEF CECILIA MEIRELES	--
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024569	EMMEF CRISTOVAO COLOMBO	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024593	EMMEF DARCY PENTEADO	--
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024615	EMMEF DUQUE DE CAXIAS	--
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024623	EMMEF DUQUE ESTRADA	--
5	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024640	EMMEF EDUARDO VIVEIROS LUZ	--
6	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024666	EMMEF BOA ESPERANCA	--
7	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024739	EMMEF FRANCISCO DE ASSIS	--
8	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024763	EMMEF GETULIO VARGAS	--
9	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024771	EMMEF GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	--
0	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024801	EMMEF HELIO VIANA	--
1	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024810	EMMEF ISAAC NEWTON	--
2	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024828	EMEIEF IZIDORO STEDILE	--
3	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024852	EMMEF IVETE VARGAS	--
4	2007	Norte	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Rural	Municipal	11024895	EMMEF JOAQUIM ARAUJO LIMA	--

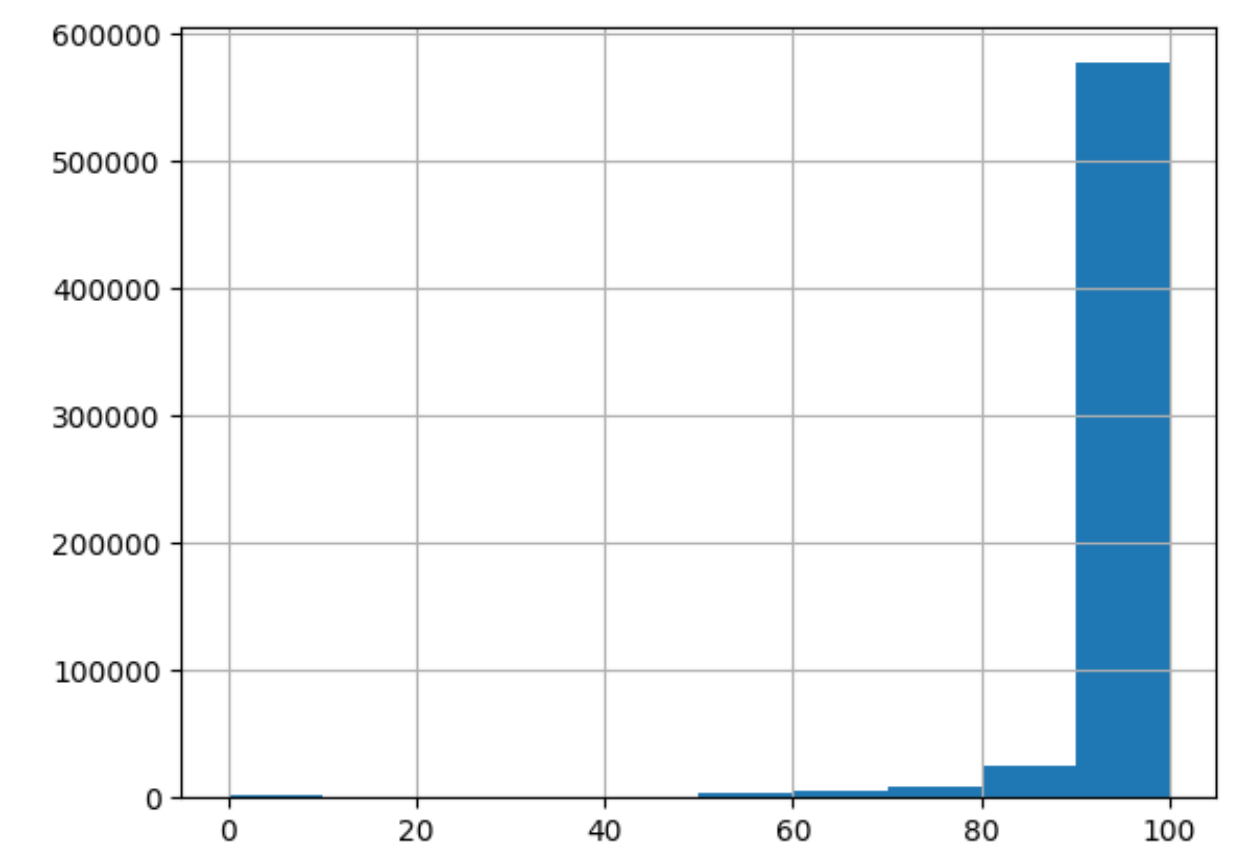
Base de dados

- Sepração em 85% das escolas para treino/validação e 15% para teste;
- Treino/validação separados em 70-30.



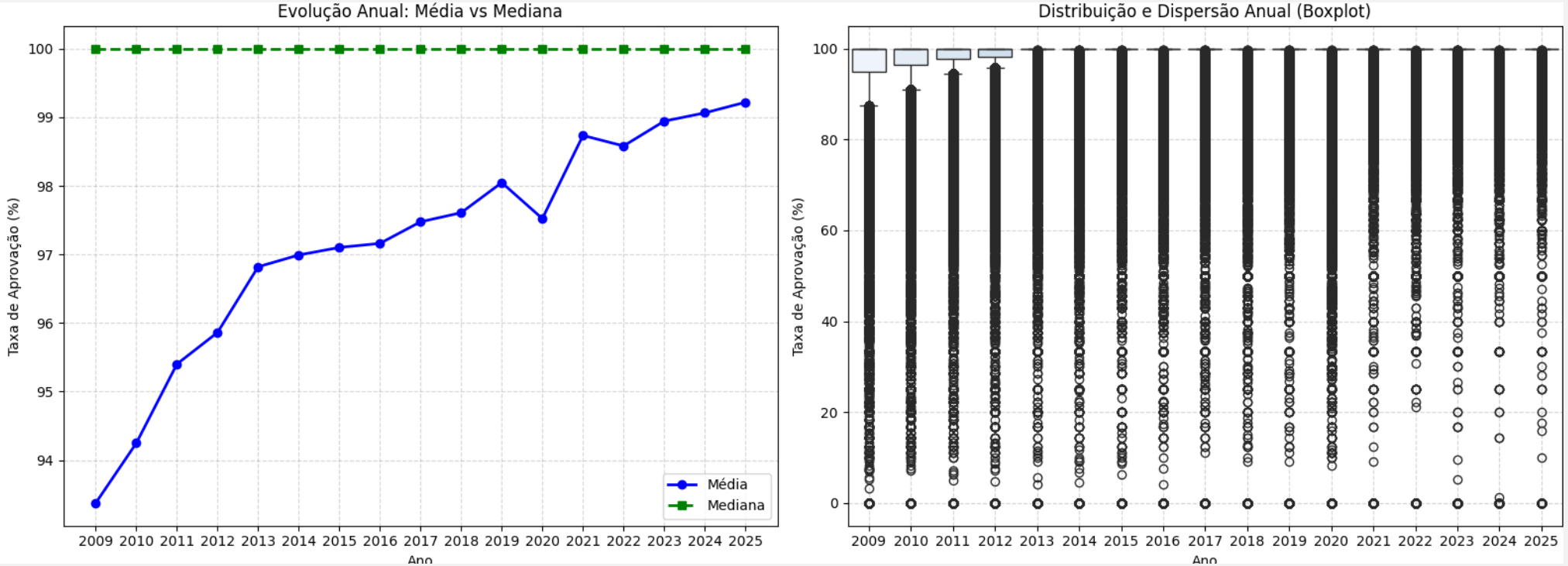
Desafios

- Distribuição assimétrica forte.



Desafios

- Distribuição assimétrica forte;
- Ano de pandemia.



Parametrização inicial

- Parâmetros iniciais:
  - Rede SimpleRNN;
  - Uma camada densa com 16 neurônios;
  - Função de ativação linear;
  - Apenas série histórica (2014-2019);
  - Batchs de 24;
  - 4 épocas.

Model: "sequential_12"

Layer (type)	Output Shape	Param #
simple_rnn_9 (SimpleRNN)	(None, 5, 16)	288
dense_9 (Dense)	(None, 5, 1)	17

Total params: 305 (1.19 KB)
Trainable params: 305 (1.19 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Parametrização inicial

- Parâmetros iniciais:
  - Rede SimpleRNN;
  - Uma camada densa com 16 neurônios;
  - Função de ativação linear;
  - Apenas série histórica (2014-2019);
  - Batchs de 24;
  - 4 épocas.
- Assertividade alta com poucas épocas;
- Ausência de overfitting;
- Problema da distribuição assimétrica.

Model: "sequential_12"

Layer (type)	Output Shape	Param #
simple_rnn_9 (SimpleRNN)	(None, 5, 16)	288
dense_9 (Dense)	(None, 5, 1)	17

Total params: 305 (1.19 KB)
Trainable params: 305 (1.19 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

```
Epoch 1/4
1763/1763 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 5ms/step - loss: 0.0144 - mean_absolute_error: 0.0466 - val_loss: 0.0051 - val_mean_absolute_error: 0.0292
Epoch 2/4
1763/1763 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 0.0046 - mean_absolute_error: 0.0296 - val_loss: 0.0050 - val_mean_absolute_error: 0.0295
Epoch 3/4
1763/1763 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 4ms/step - loss: 0.0046 - mean_absolute_error: 0.0300 - val_loss: 0.0049 - val_mean_absolute_error: 0.0274
Epoch 4/4
1763/1763 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 3ms/step - loss: 0.0046 - mean_absolute_error: 0.0300 - val_loss: 0.0049 - val_mean_absolute_error: 0.0282
```

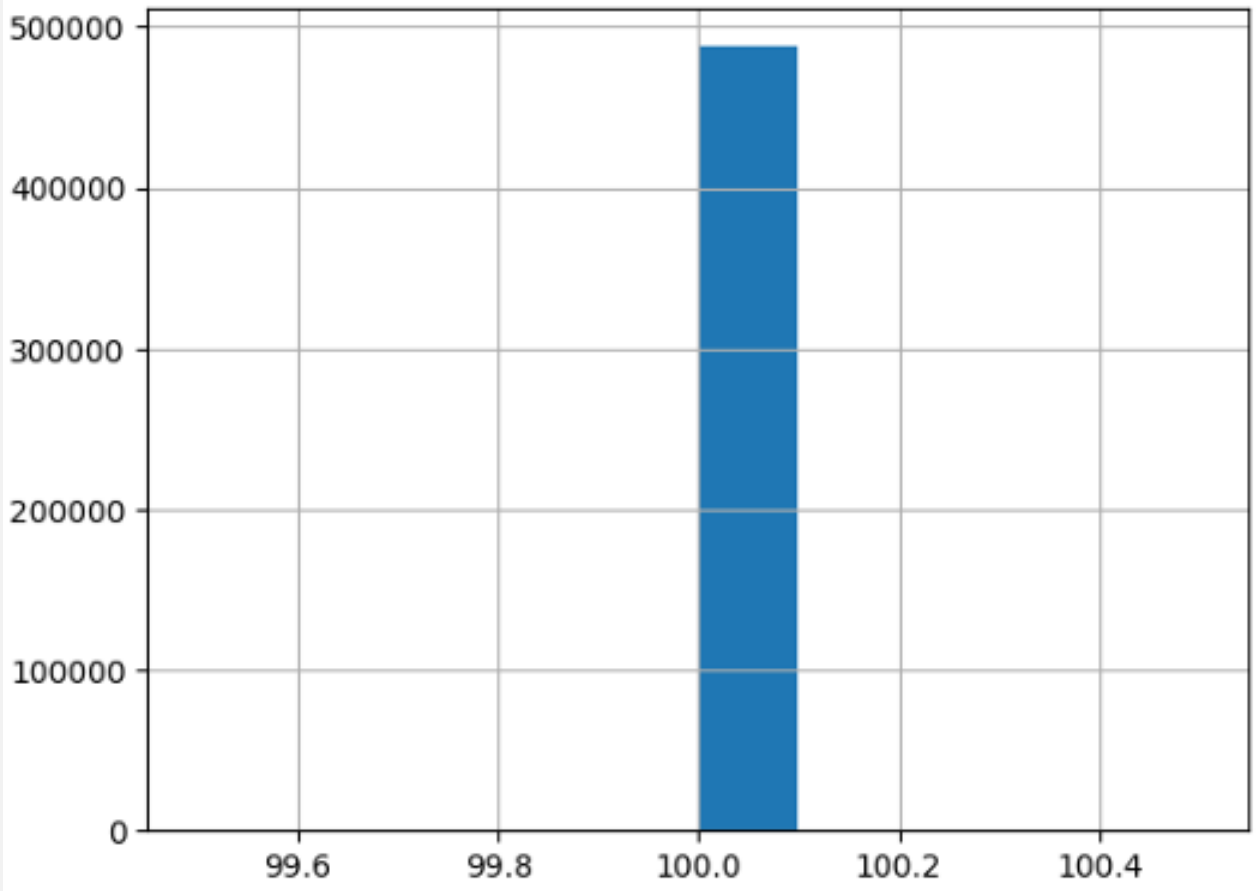
Métricas de validação

- Novo desafio: Bater as métricas padrões.

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R^2
0	Mediana do treino	1.9429	7.5222	-0.0715
1	Último ano (2018)	2.7946	9.1560	-0.5875
2	RNN	2.9182	7.0631	0.0553
3	Média dos 5 anos	2.9471	7.4624	-0.0545
4	Média do treino	3.1292	7.2674	-0.0001

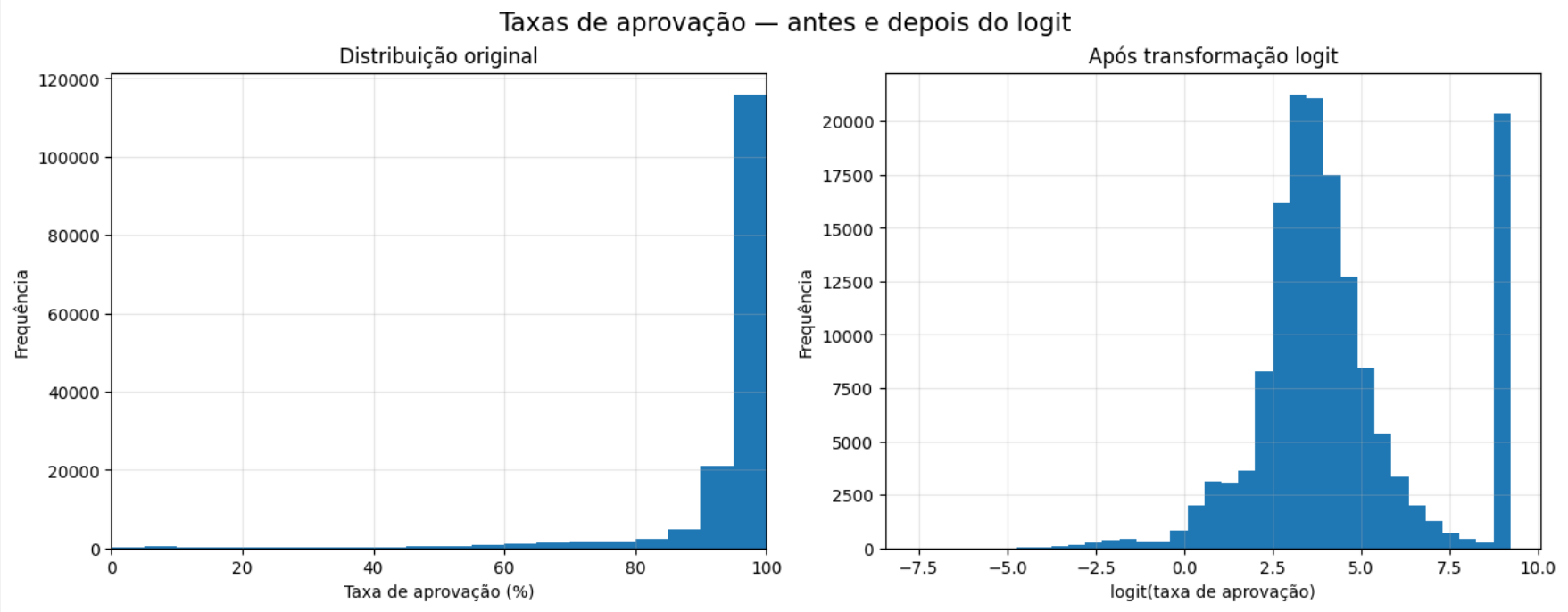
Vencer a assimetria da rede

- Exclusão dos outliers.



Vencer a assimetria da rede

- Exclusão dos outliers;
- Normalização logit;
- Função de saída linear.



Refinamento da rede - Épocas

- Testar mais épocas.

```
Epoch 1/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 3ms/step - loss: 43.1678 - mean_absolute_error: 5.4667 - val_loss: 17.9352 - val_mean_absolute_error: 3.1260
Epoch 2/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 4ms/step - loss: 17.1571 - mean_absolute_error: 2.9786 - val_loss: 17.3222 - val_mean_absolute_error: 2.9521
Epoch 3/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.8106 - mean_absolute_error: 2.9033 - val_loss: 17.0555 - val_mean_absolute_error: 2.9627
Epoch 4/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.6859 - mean_absolute_error: 2.8865 - val_loss: 16.9878 - val_mean_absolute_error: 3.0021
Epoch 5/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 16.6385 - mean_absolute_error: 2.8772 - val_loss: 16.9619 - val_mean_absolute_error: 3.0167
Epoch 6/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.6128 - mean_absolute_error: 2.8722 - val_loss: 16.9440 - val_mean_absolute_error: 3.0171
Epoch 7/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 16.5965 - mean_absolute_error: 2.8692 - val_loss: 16.9300 - val_mean_absolute_error: 3.0130
Epoch 8/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9s 3ms/step - loss: 16.5853 - mean_absolute_error: 2.8672 - val_loss: 16.9180 - val_mean_absolute_error: 3.0064
Epoch 9/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 16.5747 - mean_absolute_error: 2.8662 - val_loss: 16.9021 - val_mean_absolute_error: 2.9989
Epoch 10/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.5667 - mean_absolute_error: 2.8653 - val_loss: 16.8933 - val_mean_absolute_error: 2.9934
Epoch 11/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 16.5607 - mean_absolute_error: 2.8647 - val_loss: 16.8841 - val_mean_absolute_error: 2.9888
Epoch 12/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.5534 - mean_absolute_error: 2.8643 - val_loss: 16.8774 - val_mean_absolute_error: 2.9833
Epoch 13/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.5498 - mean_absolute_error: 2.8637 - val_loss: 16.8720 - val_mean_absolute_error: 2.9766
Epoch 14/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 16.5471 - mean_absolute_error: 2.8631 - val_loss: 16.8677 - val_mean_absolute_error: 2.9699
Epoch 15/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.5448 - mean_absolute_error: 2.8625 - val_loss: 16.8641 - val_mean_absolute_error: 2.9635
Epoch 16/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.5429 - mean_absolute_error: 2.8619 - val_loss: 16.8610 - val_mean_absolute_error: 2.9575
Epoch 17/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 3ms/step - loss: 16.5411 - mean_absolute_error: 2.8615 - val_loss: 16.8583 - val_mean_absolute_error: 2.9519
Epoch 18/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 4ms/step - loss: 16.5394 - mean_absolute_error: 2.8610 - val_loss: 16.8559 - val_mean_absolute_error: 2.9467
Epoch 19/20
1494/1494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 3ms/step - loss: 16.5378 - mean_absolute_error: 2.8607 - val_loss: 16.8537 - val_mean_absolute_error: 2.9417
```

Refinamento da rede – Features semânticas

Base line

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R²
0	RNN	1.9320	7.4496	-0.0509
1	Mediana do treino	1.9429	7.5222	-0.0715
2	Último ano (2018)	2.7946	9.1560	-0.5875
3	Média dos 5 anos	2.9470	7.4624	-0.0545
4	Média do treino	3.1292	7.2674	-0.0001

Inclusão Rede

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R²
0	RNN	1.8109	6.8154	-0.0624
1	Mediana do treino	1.8258	6.8597	-0.0762
2	Último ano (2018)	2.5500	8.0653	-0.4878
3	Média dos 5 anos	2.7215	6.6913	-0.0241
4	Média do treino	2.9687	6.6123	-0.0000

Inclusão Região

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R²
0	RNN	1.6941	6.7287	-0.0284
1	Mediana do treino	1.7514	6.8625	-0.0697
2	Último ano (2018)	2.5841	8.4748	-0.6313
3	Média dos 5 anos	2.6943	6.7584	-0.0375
4	Média do treino	2.9351	6.6356	-0.0001

Rede + Região

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R²
0	RNN	1.7078	6.5895	-0.0130
1	Mediana do treino	1.7924	6.7881	-0.0750
2	Último ano (2018)	2.5733	8.2880	-0.6025
3	Média dos 5 anos	2.6807	6.6728	-0.0387
4	Média do treino	2.9440	6.5472	-0.0000

Refinamento da rede – Série Longa

2014-2019

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R^2
0	RNN	1.7162	6.6113	-0.0197
1	Mediana do treino	1.7924	6.7881	-0.0750
2	Último ano (2018)	2.5733	8.2880	-0.6025
3	Média dos 5 anos	2.6807	6.6728	-0.0387
4	Média do treino	2.9440	6.5472	-0.0000

2009-2025

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R^2
0	RNN	0.6200	3.2514	-0.0475
1	Mediana do treino	0.6256	3.2378	-0.0388
2	Último ano (2018)	0.9595	4.0028	-0.5876
3	Média do treino	1.1129	3.1768	-0.0000
4	Média dos 5 anos	2.1967	4.2749	-0.8108

Refinamento da rede – Mais redes

SimpleRNN

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R^2
0	RNN	0.6200	3.2514	-0.0475
1	Mediana do treino	0.6256	3.2378	-0.0388
2	Último ano (2018)	0.9595	4.0028	-0.5876
3	Média do treino	1.1129	3.1768	-0.0000
4	Média dos 5 anos	2.1967	4.2749	-0.8108

LSTM

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R^2
0	RNN	0.6155	3.1863	-0.0060
1	Mediana do treino	0.6256	3.2378	-0.0388
2	Último ano (2018)	0.9595	4.0028	-0.5876
3	Média do treino	1.1129	3.1768	-0.0000
4	Média dos 5 anos	2.1967	4.2749	-0.8108

GRU

	Modelo	MAE (p.p.)	RMSE (p.p.)	R^2
0	RNN	0.6165	3.1875	-0.0067
1	Mediana do treino	0.6256	3.2378	-0.0388
2	Último ano (2018)	0.9595	4.0028	-0.5876
3	Média do treino	1.1129	3.1768	-0.0000
4	Média dos 5 anos	2.1967	4.2749	-0.8108

Refinamento da rede – Parametrização Sistêmica

- Custo beneficio: MAE/Tempo;
- Taxas de erro próximas;
- Vencedor: SimpleRNN, 1 camada e 16 neurônios.

Rede	Camadas	Neurônios	MAE(p.p.)	Parâmetros	Tempo (s)	Val Loss	Custo Beneficio
SimpleRNN	1	16	0.5887	481	22.9980	8.4230	0.02560
SimpleRNN	1	8	0.5992	177	24.2200	8.5420	0.02474
SimpleRNN	1	32	0.5915	1473	24.6154	8.4084	0.02403
SimpleRNN	1	64	0.5756	4993	28.1069	8.4477	0.02048
LSTM	1	8	0.5927	681	34.4501	8.2579	0.01720
LSTM	1	16	0.5906	1873	35.1947	8.2382	0.01678
LSTM	1	32	0.5894	5793	38.8853	8.2274	0.01516
SimpleRNN	2	16	0.5851	1009	39.1718	8.3313	0.01494
SimpleRNN	2	8	0.5973	313	41.2503	8.4055	0.01448
SimpleRNN	2	32	0.5878	3553	40.8142	8.3761	0.01440
LSTM	1	64	0.5883	19777	43.2728	8.2555	0.01359
SimpleRNN	2	64	0.5913	13249	44.1894	8.4140	0.01338
GRU	1	32	0.5854	4449	45.2661	8.2237	0.01293
GRU	1	16	0.5866	1457	45.8578	8.2363	0.01279
SimpleRNN	3	16	0.5953	1537	52.8433	8.3131	0.01126
GRU	1	64	0.5831	15041	59.8574	8.3213	0.00974
SimpleRNN	3	8	0.5962	449	61.6766	8.3972	0.00967
GRU	1	8	0.5994	537	62.2742	8.2306	0.00962
SimpleRNN	3	32	0.5911	5633	61.7110	8.3418	0.00958
SimpleRNN	3	64	0.5920	21505	62.0766	8.3669	0.00954
LSTM	2	16	0.5927	3985	64.8790	8.2288	0.00914
LSTM	2	8	0.5914	1225	65.7038	8.2643	0.00900
GRU	2	16	0.5895	3089	85.5098	8.2392	0.00689
GRU	2	8	0.5891	969	85.6932	8.3078	0.00687

Conclusão

- Melhores parâmetros:
  - SimpleRNN;
  - 1 camada densa;
  - 16 neurônios;
  - 4 épocas;
  - Features semânticas;
  - Série 2009 – 2025.

- Resultados para base de teste:

```
MAE:  0.6117 p.p.
RMSE: 3.1557 p.p.
R²:   -0.0377

Previsões com erro ≤ 1 p.p.: 90.07%
Previsões com erro ≤ 2 p.p.: 92.41%
Previsões com erro ≤ 5 p.p.: 96.43%
```